Lösung: Gewicht auf dem Mars

a) $\rho_{Mars} = \frac{M_{Mars}}{V_{Mars}} = \frac{M_{Mars}}{4/3 \cdot \pi \cdot R_{Mars}^3}$

↑ Volumen einer Kugel mit Radius R_{Mars}

$$\rho_{Mars} \approx \frac{6{,}39 \cdot 10^{23}\,kg}{4/3 \cdot 3{,}14 \cdot (3{,}3895 \cdot 10^6\,m)^3} \approx 3917{,}47\ \frac{kg}{m^3}$$

$$\underline{\rho_{Mars} \approx 3{,}9 \cdot 10^3\ \frac{kg}{m^3}}$$ (Wikipedia: $\rho_{Mars} \approx 3{,}933\ \frac{g}{cm^3}$)

b) $F_G = \gamma \cdot \frac{m \cdot M_{Mars}}{R_{Mars}^2}$ Gravitationsgesetz

$F_G = m \cdot g_{Mars}$ homogene Gewichtskraft

$$\Rightarrow \quad \underline{g_{Mars} = \gamma \cdot \frac{M_{Mars}}{R_{Mars}^2}}$$

$$g_{Mars} \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{Nm^2}{kg^2} \cdot \frac{6{,}39 \cdot 10^{23}\,kg}{(3{,}3895 \cdot 10^6\,m)^2}$$

$$\underline{g_{Mars} \approx 3{,}71\ m/s^2}$$ (Wikipedia: $g_{Mars} \approx 3{,}69\ \frac{m}{s^2}$)

c) $F_G = m \cdot g_{Mars} \approx 75\,kg \cdot 3{,}71\ m/s^2 \approx \underline{278{,}3\,N}$

d) Neun, die Masse ist von der Gravitation unabhängig.
Das Gewicht ist abhängig und eine Folge der Gravitation.

e) Formel für Wurfweite bei schiefem Wurf ohne Anfangshöhe ($h = 0\,m$): $\boxed{x_w = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin(2\alpha)}$ ← s. Übungsblatt 2

Da $x_w \propto 1/g$ folgt: $x_w^{Erde} \cdot g_{Erde} = x_w^{Mars} \cdot g_{Mars}$

$$x_w^{Mars} = \frac{g_{Erde}}{g_{Mars}} \cdot x_w^{Erde}; \quad \underline{x_w^{Mars} = 2{,}64 \cdot x_w^{Erde}}$$

Die Sprungweite auf Mars ist 2,64-Mal größer als auf d. Erde.